Problemi quantitativi e formali - Serie 1

SOLUZIONI

1. C
2. D
3. D
4. A
5. E
6. A
7. B
8. C
9. A
10. E
11. E
12. A
13. D
14. B
15. A
16. C
17. D
18. B

CC BY NC

Soluzione dettagliata

2) Per prima cosa, moltiplicare i 33,3 m/s per 3,6. per ottenere 120 km/h.

Attenzione alla fonte di errore: viaggio di andata e ritorno! È possibile "sommare" la distanza parziale di 5 km, percorribile a 40 km/h all'andata e al ritorno, a una distanza di 10 km.

$$\underline{v} = \frac{\underline{s}}{\underline{t}} = \frac{s_1+s_2}{t_1+t_2}$$

Se si vuole, si può arrivare al risultato già a questo punto con alcune trasformazioni intuitive e l'inserimento, oppure si può trasformare ulteriormente e poi inserire:

$$\underline{v} = \frac{(t_1 \cdot v_1)+(t_2 \cdot v_2)}{t_1+t_2} = \frac{(0.25h \cdot 40km/h) + (0.25h \cdot 120\ km/h)}{0.25h + 0.25h} = \frac{10km + 30km}{0.5h} = 80\ km/h$$

Attenzione, si potrebbe quasi scegliere la risposta A perché 85 km/h è a prima vista la più vicina alla nostra soluzione. Tuttavia, se si trova il valore di 80 km/h in m/s, si scopre che 80 km/h divisi per 3,6 danno circa 22,2 m/s.

5) Attenzione alla trappola! Si potrebbe pensare che la pressione arteriosa media non cambi perché la GC raddoppiata e la RPT dimezzata si annullano a vicenda. Tuttavia, la prima equazione contiene ancora la pressione venosa centrale. Il compito non fornisce alcuna informazione in merito. Se il PVC è impostato su zero, la risposta A sarebbe corretta (la PAV non cambia). Tuttavia, poiché si tratta di un'ipotesi e non vengono fornite informazioni sulla variazione di PVC con lo sforzo fisico, E deve essere la risposta corretta.

7) Calcolare innanzitutto il numero assoluto di iscrizioni per viaggio in barca:
4'000:100= 40
A: 40 * 45 = 1'800
B: 40 * 30= 1'200
C: 40 * 25 (A e B insieme sono il 75 per cento, quindi rimane il 25 per cento) = 1'000

Poi quanti optano per il gruppo C (le altre due cifre non sono importanti):
1000 : 100 = 10
10 * 32 = 320
1000 - 320 = 680

Alla fine non dimenticate di sottrarre le 18 persone: 680 -18 = 662

CC BY NC

8) Si tratta di un compito molto classico. Un compito simile si presenterà molto probabilmente nel NC. Si tratta di riconoscere l'effetto che la modifica di un singolo parametro (in questo caso r^2) ha sul risultato di una formula.

In questo esempio, il raggio è stato dimezzato. La prima domanda da porsi è se influisce sul risultato e, in caso affermativo, se lo rende più grande o più piccolo.

In questo caso, il risultato finale sarà maggiore perché il parametro modificato è un dividendo (qualcosa viene diviso per esso).

Per molti, la difficoltà è capire se il dimezzamento in questo caso è un raddoppio, un quadruplo o addirittura un "aumento di sedici volte". Se r non ha esponente e si dimezza, il risultato raddoppia. Se r è al quadrato, il risultato diventa 4 volte più grande.

9) Qui la difficoltà sta nel convertire il testo in una formula. La somma di tutti i reciproci significa: 110+112+115.

Ora basta calcolare questo dato per ottenere 14 (il modo più semplice è trovare il rapporto P/E dei 3 numeri). Poi si prende il valore reciproco e si ottiene 4.

11) La formula è:

$$5'000 = 0.5 * 10^{-3\frac{100'000*5'000*x}{50'000}}$$

È necessario trasformare questo dato e calcolarlo fino a ottenere 1.000 per x.

12) In questo caso è sufficiente impostare un'equazione e calcolarla. Ad esempio, è possibile impostare x per il numero di muffin di Max. Poi si ottiene quanto segue:

$$10 = 2x + x + \frac{1}{3}x$$

Se si calcola questo valore, si ottiene x = 3. Di conseguenza, Thomas ha 1 muffin perché $\frac{1}{3}x = 1$.

13) Se due medici senior sono assenti, solo 54 pazienti possono essere curati in una notte, il che significa che 46 pazienti devono ancora essere curati. Un medico senior tratta 24 pazienti in 12 ore, un medico assistente 12 e un medico sotto-assistente 6. Le lettere B, C ed E sono sbagliate, perché con questa costellazione non possono essere trattati tutti i 100 pazienti. La lettera A è sbagliata perché la domanda chiedeva il minor numero di personale aggiuntivo, per cui la lettera D è la soluzione corretta.

CC BY NC

14) Si tratta di una relazione proporzionale indiretta, quindi utilizzare la seguente equazione:

100% * 60 mm/s = 50% * x

x = 100% ∗ 60 mm/s 50% = 120 mm/s = 12 cm/s

15) Si tratta di una crescita esponenziale. Dopo 6 minuti la coltura è al 120%, dopo 12 minuti al 144%. Ora il terreno di coltura viene cambiato: dopo 16 minuti la dimensione della coltura è del 187,2%, dopo 20 minuti del 243,36% e infine del 316,368% dopo 24 minuti.

16)

Proprietà delle potenze: $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

$\frac{34^{-4}}{\frac{17^{-8}}{(15+2)^4}} = \frac{34^{-4}}{\frac{17^{-8}}{17^4}} = \frac{34^{-4}}{17^{-4}} \cdot (2^2)^4$

Proprietà delle potenze: $\frac{a^x}{b^x} = (\frac{a}{b})^x$

$\frac{34^{-4}}{17^{-4}} = \left(\frac{34}{17}\right)^{-4} = 2^{-4}$

Proprietà delle potenze: $\left(a^x\right)^y = a^{x \cdot y}$

$2^{-4} \cdot \left(2^2\right)^4 = 2^{-4} \cdot 2^8$

Proprietà delle potenze: $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$

$2^{-4} \cdot 2^8 = 2^4 = 16$

17) In 1500 ml di soluzione di glucosio ci sono in totale 0,75 g di glucosio. Se la soluzione viene mescolata con 1000 ml di acqua, si ottengono 2500 ml con una concentrazione di 0,3 g/l. Ora si aggiungono nuovamente 2000 ml, cioè alla fine si hanno 4500 ml con una concentrazione di 0,4 g/l, in totale ci sono 1,8 g di glucosio nella miscela finale. Quindi, nei 2000 ml che vengono aggiunti, ci deve essere un totale di 1,8 g - 0,75 g = 1,05 g di glucosio, che corrisponde a una concentrazione di 0,525 g/l.

CC BY NC